

Спецификация математических моделей и алгоритмов обработки

1. 1. Оптимизация размера медиа-чанка (Streaming Pipeline)

Для балансировки задержки ‘Latency’ и пропускной способности ‘Bandwidth’ при передаче живого видеопотока по протоколу gRPC необходимо аналитически определить оптимальный размер медиа-чанка S_{chunk} в битах.

Введем обозначения:

- $B_{network}$ — доступная пропускная способность канала связи (бит/с).
- $R_{bitrate}$ — битрейт видеопотока (бит/с), при условии $B_{network} > R_{bitrate}$.
- $T_{overhead}$ — константная задержка на сериализацию Protobuf и отправку сетевого кадра (с).

Длительность контента, содержащегося в одном чанке, вычисляется как

$$D_{chunk} = \frac{S_{chunk}}{R_{bitrate}}$$

Время физической передачи данного чанка по сети составляет

$$T_{tx} = \frac{S_{chunk}}{B_{network}} + T_{overhead}$$

Фундаментальное условие непрерывности трансляции (исключение опустошения буфера) требует, чтобы время передачи чанка не превышало его медийную длительность:

$$T_{tx} \leq D_{chunk} \implies \frac{S_{chunk}}{B_{network}} + T_{overhead} \leq \frac{S_{chunk}}{R_{bitrate}} \quad (1)$$

Решая данное неравенство относительно искомого размера чанка S_{chunk} , получаем:

$$S_{chunk} \left(\frac{1}{R_{bitrate}} - \frac{1}{B_{network}} \right) \geq T_{overhead} \quad (2)$$

$$S_{chunk} \geq \frac{T_{overhead} \cdot R_{bitrate} \cdot B_{network}}{B_{network} - R_{bitrate}} \quad (3)$$

Поскольку end-to-end задержка прямо пропорциональна размеру чанка ($L \approx D_{chunk} + T_{tx}$), для ее минимизации размер чанка фиксируется на строгой нижней границе:

$$S_{opt} = \frac{T_{overhead} \cdot R_{bitrate} \cdot B_{network}}{B_{network} - R_{bitrate}} \quad (4)$$

2. 2. Динамическая модель буферизации (ABR)

Размер видеобуфера $Q(t)$ на стороне клиента в момент времени t описывается обыкновенным дифференциальным уравнением:

$$\frac{dQ(t)}{dt} = \frac{C(t)}{R_v(t)} - 1 \quad (5)$$

где $C(t)$ — текущая пропускная способность сети, а $R_v(t)$ — битрейт выбранного слоя качества. Целевая функция алгоритма адаптивного битрейта (ABR) сводится к максимизации качества при жестком ограничении вероятности опустошения буфера:

$$\max_{R_v} \sum_{k=1}^K U(R_v(k)) - \lambda \sum_{k=1}^{K-1} |R_v(k+1) - R_v(k)| \quad (6)$$

при условии $Q(t) > 0$, где U — функция полезности, а λ — весовой коэффициент штрафа за переключение качества.

3. 3. Матричные преобразования цветового пространства

В процессе транскодирования видеопотока (переход $YUV \leftrightarrow RGB$) применяется линейное преобразование цветовых метрик. В рамках математического аппарата системы STREMO вектор состояния пикселя $\mathbf{v}$ строго определяется как **вектор-столбец**:

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix} \quad (7)$$

Прямое преобразование из исходного цветового пространства задается операцией левостороннего умножения на матрицу преобразования A :

$$\mathbf{c} = A\mathbf{v} \quad (8)$$

Для обратного вычисления исходных компонент применяется левостороннее умножение вектора-столбца $\mathbf{c}$ на обратную матрицу A^{-1} :

$$\mathbf{v} = A^{-1}\mathbf{c} \quad (9)$$

Обратите внимание: операция транспонирования обратной матрицы в данном случае **не применяется**. Транспонирование необходимо исключительно при использовании конвенции векторов-строк (где $\mathbf{v}^T = \mathbf{c}^T(A^{-1})^T$). Так как система оперирует исключительно векторами-столбцами, форма $\mathbf{v} = A^{-1}\mathbf{c}$ сохраняет полную математическую корректность.